

Metode Aljabar

Jilid 1: Arsitektur Dasar

Wen-Wei Li

Unit 18: Latihan Bab 2

Cakupan unit

13 latihan, disusun menurut urutan sumber.

Petunjuk tersedia pada Latihan 8.

Teori kategori • ekuivalensi • adjoint • limit dan kolimit

Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 24 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan, koreksi yang dinyatakan, dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber. Provenans produksi: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra; catatan ini terpisah dari kepengarangan sumber dan kredit kontributor manusia.



Latihan

1. Misalkan $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{h} D$ morfisme-morfisme dalam sebarang kategori. Buktikan bahwa jika $A \xrightarrow{gf} C$ dan $B \xrightarrow{hg} D$ keduanya merupakan isomorfisme, maka f, g, h semuanya merupakan isomorfisme.
2. Untuk kategori $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{C}'$, definisikan **gabungan** $\mathcal{C} \star \mathcal{C}'$ sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Ob}(\mathcal{C} \star \mathcal{C}') &:= \text{Ob}(\mathcal{C}) \sqcup \text{Ob}(\mathcal{C}'), \\ \text{Hom}_{\mathcal{C} \star \mathcal{C}'}(X, Y) &:= \begin{cases} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y), & X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}) \\ \text{Hom}_{\mathcal{C}'}(X, Y), & X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}'), \\ \text{himpunan tunggal } \{*\}, & X \in \text{Ob}(\mathcal{C}), Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}'), \\ \emptyset, & X \in \text{Ob}(\mathcal{C}'), Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}). \end{cases} \end{aligned}$$

Definisikan komposisi dan morfisme identitas dalam $\mathcal{C} \star \mathcal{C}'$ secara wajar, lalu periksa bahwa $\mathcal{C} \star \mathcal{C}'$ memang membentuk kategori; kategori ini memuat $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{C}'$ sebagai subkategori penuh. Untuk kategori ordinal berhingga, buktikan bahwa $\mathbf{n} \star \mathbf{m}$ isomorfik dengan $\mathbf{n} + \mathbf{m}$.

3. Pilih suatu semesta Grothendieck, lalu buktikan bahwa semua himpunan terurut total berhingga di dalamnya beserta peta-peta pelestari urutan di antaranya membentuk kategori $\mathbf{Ord}_f$. Buktikan bahwa ordinal-ordinal berhingga $\mathbf{0}, \mathbf{1}, \dots$ membentuk kerangka kategori ini.
4. Misalkan $\mathcal{C}$ kategori dan, untuk setiap $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, diberikan relasi biner $\mathcal{R}$ pada $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$. Konstruksikan **kategori hasil bagi** $\mathcal{C}/\mathcal{R}$ yang bersesuaian, beserta functor $Q : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}/\mathcal{R}$ sedemikian sehingga
 - ◊ untuk setiap morfisme f, g dalam $\mathcal{C}$, berlaku $f\mathcal{R}g \implies Q(f) = Q(g)$,
 - ◊ functor Q bijektif pada himpunan objek,
 - ◊ untuk setiap functor $S : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$ yang memenuhi $f\mathcal{R}g \implies S(f) = S(g)$, terdapat functor tunggal $\bar{S} : \mathcal{C}/\mathcal{R} \rightarrow \mathcal{C}'$ sedemikian sehingga $S = \bar{S}Q$.

Jelaskan keunikan $Q : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}/\mathcal{R}$.

5. Misalkan $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ dan $G : \mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{C}_3$ ekuivalensi kategori (yakni, mempunyai functor kuasi-invers). Buktikan bahwa $GF : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_3$ juga merupakan ekuivalensi; functor kuasi-inversnya dapat diambil sebagai komposisi, dalam urutan yang sesuai, dari functor kuasi-invers bagi F dan functor kuasi-invers bagi G .
6. Uraikan secara terperinci kounit setiap pasangan adjoin dalam Contoh 2.6.8.
7. Misalkan **Ring** kategori yang objeknya gelanggang dan morfismenya homomorfisme gelanggang; perhatikan bahwa semua gelanggang di sini mempunyai unsur satuan perkalian dan, secara definisi, homomorfismenya harus mempertahankan unsur satuan. Jika gelanggang tidak disyaratkan mempunyai unsur satuan, kategori yang diperoleh dinotasikan dengan **Rng** (mungkin inilah satu-satunya tempat dalam buku ini yang mempertimbangkan gelanggang semacam itu). Buktikan bahwa functor yang jelas $\mathbf{Ring} \rightarrow \mathbf{Rng}$ mempunyai functor adjoin kiri.

8. Misalkan (F, G, φ) pasangan adjoin. Maka (i) $\eta : \text{id}_{\mathcal{C}_1} \rightarrow GF$ merupakan isomorfisme jika dan hanya jika F adalah functor penuh dan setia; (ii) $\varepsilon : FG \rightarrow \text{id}_{\mathcal{C}_2}$ merupakan isomorfisme jika dan hanya jika G adalah functor penuh dan setia. **Petunjuk** Berdasarkan dualitas (dengan mengganti $\mathcal{C}_i$ oleh $\mathcal{C}_i^{\text{op}}$), cukup dibuktikan (i). Pertama, buktikan bahwa untuk setiap morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{C}_1$ berlaku $\varphi(Ff) = \eta_Y f : X \rightarrow GFY$: hal ini mengikuti dari naturalitas φ , yang membuat diagram

$$\begin{array}{ccccc} \text{id}_{FY} & \in & \text{Hom}(FY, FY) & \xrightarrow{\varphi} & \text{Hom}(Y, GFY) & \ni & \eta_Y \\ \downarrow & & (Ff)^* \downarrow & & \downarrow f^* & & \downarrow \\ Ff & \in & \text{Hom}(FX, FY) & \xrightarrow{\varphi} & \text{Hom}(X, GFY) & \ni & \varphi(Ff) = \eta_Y f. \end{array}$$

komutatif. Lema Yoneda (Teorema 2.5.1) menunjukkan bahwa $\eta_Y : Y \xrightarrow{\sim} GFY$ jika dan hanya jika $f \mapsto \eta_Y f$ memberikan bijeksi $\text{Hom}(X, Y) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(X, GFY)$, dengan X merentang objek-objek $\mathcal{C}_1$; karena φ merupakan isomorfisme, hal ini ekuivalen dengan pernyataan bahwa $f \mapsto Ff$ merupakan bijeksi, yakni bahwa F penuh dan setia.

9. Andaikan $\mathcal{C}$ lengkap sekaligus kolengkap. Untuk kategori kecil I , buktikan bahwa functor diagonal $\Delta : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^I$ (Definisi 2.7.1) mempunyai functor adjoin kiri dan kanan. Jelaskan hubungan kedua functor adjoin itu dengan $\varinjlim$ dan $\varprojlim$ dalam $\mathcal{C}$, serta penafsiran unit dan kounit yang bersesuaian.
10. Misalkan $\mathbb{k}$ medan. Buktikan bahwa dalam kategori ruang vektor- $\mathbb{k}$, $\mathbf{Vect}(\mathbb{k})$, setiap objek isomorfik dengan $\varinjlim$ dari subruang-subruang berdimensi hingga. Terapkan gagasan ini pada kategori grup abelian $\mathbf{Ab}$ (pertimbangkan $\varinjlim$ dari grup-grup abelian yang dibangun secara berhingga).
11. Misalkan $\mathcal{C}$ subkategori penuh dari $\mathcal{C}'$, dengan functor inklusi dinotasikan oleh $J : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$. Tunjukkan bahwa, untuk setiap dua functor $F, G : \mathcal{C}_0 \rightrightarrows \mathcal{C}$, komposisi horizontal dengan J menginduksi bijeksi

$$\text{Hom}_{\mathbf{Fct}(\mathcal{C}_0, \mathcal{C}')} (JF, JG) = \text{Hom}_{\mathbf{Fct}(\mathcal{C}_0, \mathcal{C})} (F, G).$$

12. Deskripsikan produk dan koproduk dalam kategori himpunan bertitik dasar $\mathbf{Set}_\bullet$, lalu buktikan bahwa kategori tersebut lengkap sekaligus kolengkap. Perluas hasil ini ke kasus $\mathbf{Top}_\bullet$.
13. Pertimbangkan functor pelupa $U : \mathbf{Set}_\bullet \rightarrow \mathbf{Set}$. Tentukan functor adjoin kiri dari U , dan buktikan bahwa U tidak mempunyai functor adjoin kanan.